

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció Mikrovezérlő

Tartalom

Bevezetés	2
Az ötlet rövid leírása:	3
Mit csinál egy Gombnyomás számláló?	3
Alkatrészelista költségvetéssel:	4
Mi kell hozzá?	4
Hogyan működik? A gomb szerepe:	4
Önreflexió	8

Bevezetés

A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum intézményben folytatom tanulmányaimat informatikai/elektronikai szakterületen, ahol kiemelt szerepet kap a beágyazott rendszerek és a mikrokontrollerek gyakorlati alkalmazása. Az ESP8266 Gombnyomás számláló projektfeladat célja, hogy a megszerzett elméleti tudást valós, működő eszköz formájában is alkalmazzam. A szakma választásakor fontos szempont volt számomra, hogy olyan területen tanuljak tovább, amely ötvözi a programozást és az elektronikai ismereteket.

Projekt tervezői: Véman Szabolcs Ádám

Projekt címe: ESP8266 Gombnyomás számláló

Osztály: 12B

Dátum: 2025.04.10

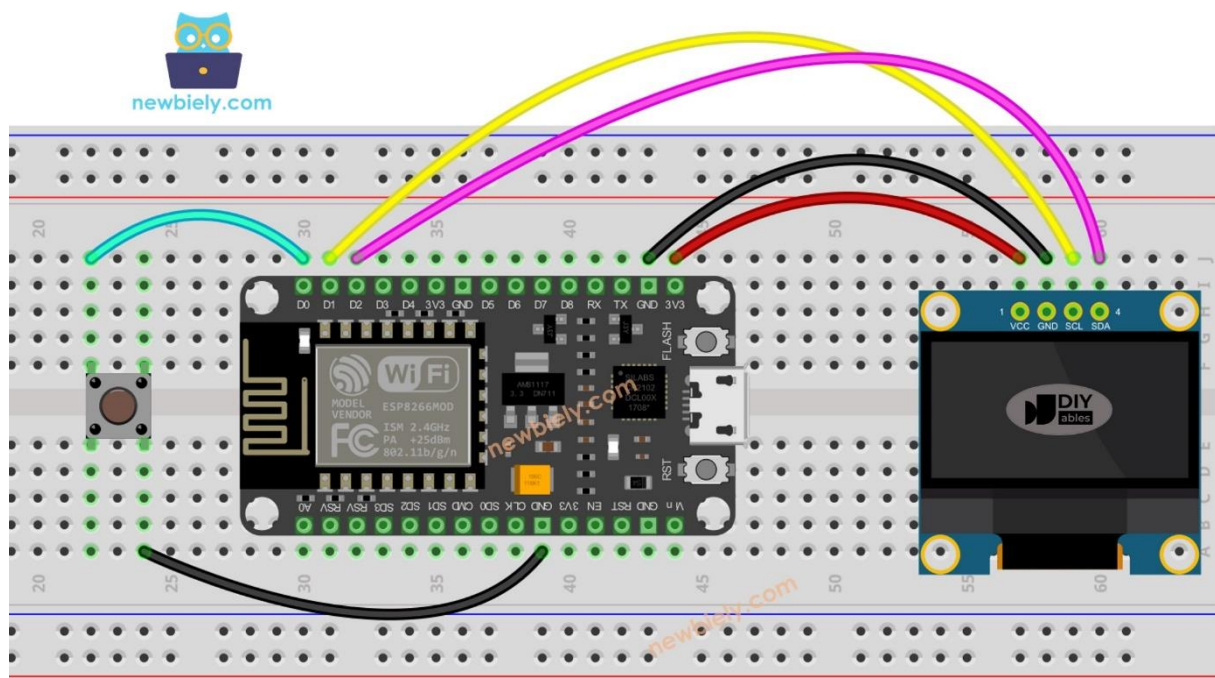
Az ötlet rövid leírása:

Mit csinál egy Gombnyomás számláló?

A projekt célja egy egyszerű rendszer létrehozása, amely megszámolja, hányszor lett egy fizikai gomb megnyomva. A gombnyomások számát meg lehet jeleníteni egy kijelzőn, vagy akár soros monitoron keresztül figyelni.

Hogyan működik?

1. **A felhasználó** megnyom egy nyomógombot.
2. **Az Arduino** érzékeli a nyomást (Digitális bemeneten).
3. **Minden nyomáskor** növeli a belső számlálót eggyel.
4. **A számláló** értéke megjelenik:
 - Egy **LCD kijelzőn** (pl. 16x2),
 - vagy a számítógép soros monitorján keresztül



Alkatrészlista költségvetéssel:

Arduino UNO klón (3000 - 4000 Ft)

Nyomógomb (100 – 200 Ft)

Ellenállás (10 – 20 Ft)

Breadboard (800 – 1200 Ft)

Vezetékek (1500 – 2000 Ft)

LCD kijelző (16x2 + 12C) (1500 – 2000 Ft)

Összesen kb. 6000 – 8000 Ft

Mi kell hozzá?

- **Arduino UNO (vagy Nano)**
- Nyomógomb
- Ellenállás (10k Ohm, felhúzó vagy lehúzó)
- LCD Kijelző (Opcionális)
- Breadboard, vezetékek

Hogyan működik?

A gomb szerepe:

- A projekt központi eleme a nyomógomb. Ez egy egyszerű kapcsoló, amely két állapotot tud felvenni:

- Nyitott (nincs kapcsolat) – alapállapotban nem engedi át az áramot.
- Zárt (kapcsolatban van) – Amikor megnyomod, zárja az áramkört.

Ez a váltás (nyomás) egy digitális jelként jelenik meg az Arduino egyik bemeneti lábán.

Arduino érzékeli a jelet.

- Az Arduino egyik digitális bementi pinjére (pl. D2) kötjük a gomb egyik lábát.

- A másik láb GND-re (földre) megy.

- Egy felhúzó- vagy lehúzóellenállás segít az állapot stabil érzékelésében (pl. 10k Ohm lehúzó ellenállás GND-re).

A program (kód) figyeli a bemenetet

Az Arduino folyamatosan figyeli, hogy a bemeneti pin HIGH (1) vagy LOW (0) állapotban van-e.

- Alapállapotban a bemenet LOW (0)
- Amikor megnyomod a gombot, az áramkör zár, és a bemenet HIGH (1) lesz.
- A program ezt észreveszi, és növeli a számlálót 1-el.

Visszajelzés (kijelzőn vagy soros monitoron)

A megnyomások számát az Arduino:

- Kiírhatja a soros monitorra (USB-n keresztül a számítógépen),
- vagy egy LCD kijelzőre.

Így a felhasználó látja, hányszor lett megnyomva a gomb.

„Debounce” probléma kezelése:

Amikor egy gombot megnyomsz, az elektronikusan többször is jelet adhat egyetlen nyomás alatt (ezt „pattogásnak” hívják - Bouncing)

Ennek elkerülése érdekében a program egy kis késleltetést alkalmaz (pl. delay(200)), így biztosítva, hogy egyetlen nyomás csak egyszer számítson.

Összefoglalva – működési lánc:

- A felhasználó megnyomja a gombot.
- Az Arduino érzékeli a jel változását.
- A kód növeli a számláló értékét.
- Az új érték megjelenik egy kijelzőn vagy a számítógépen.

Kód példa:

Itt van egy egyszerű kód Arduino-hoz, amely ultrahangos érzékelőt használ a távolság mérésére, és buzzerrel jelez, ha az akadály túl közel van.

```
#include <Wire.h>
```

```
#include <Adafruit_GFX.h>
```

```
#include <Adafruit_SSD1306.h>
```

```
#include <ezButton.h>
```

```
#define OLED_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
```

```
#define OLED_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
```

```
Adafruit_SSD1306 oled(OLED_WIDTH, OLED_HEIGHT, &Wire, -1); // create SSD1306  
display object connected to I2C
```

```
ezButton button(7); // create ezButton object for pin 7;
```

```
unsigned long prev_count = 0;
```

```

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // initialize OLED display with address 0x3C for 128x64
  if (!oled.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    while (true);
  }

  delay(2000);    // wait for initializing
  oled.clearDisplay(); // clear display

  oled.setTextSize(2);    // text size
  oled.setTextColor(WHITE); // text color
  oled.setCursor(0, 10);  // position to display

  button.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50 milliseconds
  button.setCountMode(COUNT_FALLING);
}

void loop() {
  button.loop(); // MUST call the loop() function first

  unsigned long count = button.getCount();
  if (prev_count != count) {
    Serial.println(count); // print count to Serial Monitor
    oled.clearDisplay(); // clear display
    oled.println(count); // display count
    oled.display();    // show on OLED
    prev_count = count;
  }
}

```

Fejlesztési lehetőségek:

1. Kijelző használata

- LCD kijelző (16x2 vagy 20x4): Megjelenítheted rajta a nyomások számát, dátumot, státuszüzeneteket.
- OLED kijelző: Szebb megjelenés, grafikonok is megjeleníthetők.
- 7 szegmenses kijelző: Ha csak számokat szeretnél egyszerűen megjeleníteni.

2. Több gomb kezelése

- Különböző gombokat rendezhetsz különböző funkciókhoz:
 - Reset gomb: Visszaállítja a számlálót nullára
 - Második számláló gomb: két külön számlálót vezethetsz párhuzamosan.
 - Visszaszámláló gomb: csökkentheti a számlálót.

3. EEPROM mentés

- Mentsd el a számláló értékét az Arduino EEPROM memóriájába, így újraindítás után is megmarad az adat.

4. Hangjelzés / LED visszajelzés

- Hang: minden nyomás után sípol egy piezo hangszóró
- LED: világít vagy villog minden gombnyomáskor.

5. Adatküldés / Naplózás

- Soros porton keresztül naplózhatod a nyomásokat a számítógépen.
- SD kártya modul: mentheted a nyomásszámokat egy fájlba.
- Wi-Fi modul (ESP8266 / ESP32): Küldheted a számokat internetre, például Google Sheetbe vagy egy webes adatbázisba.

6. Kijelzőn menü rendszer

- Navigálható menü, amiben lehet váltani a különböző funkciók között (pl. beállítások, nullázás, statisztika.)

7. Napi / Heti statisztika

- Tárold el, hogy melyik napon hány gombnyomás történt.
- Megjeleníthetsz grafikonokat OLED kijelzőn vagy küldheted számítógépre.

8. Hálózati integráció (haladó)

- Bluetooth: mobilalkalmasából vezérelheted / nézheted az adatokat
- Wi-Fi + IoT: Feltöltheted a nyomásszámokat pl. egy MQTT szerverre vagy Firebase-re.

9. Energiaellátás fejlesztése

- Elem vagy akku + töltésvezérlő (pl. LiPo + TP4056), hogy ne csak USB-ről működjön.
- Alacsony fogyasztású módok használata (Alvó módok, ha ritkán történik nyomás)

10. Fizikai ház / Doboz tervezés

- 3D nyomtatott vagy barkácsolt tok a gomb és kijelző védelmére.
- Esztétikus vagy ipari kialakítás. kültéri / beltéri használhathoz.

Önreflexió

A gombnyomás-számláló projekt során mélyebben megértettem a mikrokontrollerek működését, különösen a bemeneti jelek kezelését és a program ciklikus működését. A projekt fejlesztette a problémamegoldó gondolkodásomat, valamint magabiztosabbá váltam a hardver és szoftver közös tervezésében. Úgy érzem, a feladat jól hozzájárult ahhoz, hogy magabiztosabban használjam a mikrokontrolleres eszközöket a jövőben.